LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

REV:00

Percobaan No. 2

Pengukuran Karakteristik Kabel Koaksial

Oleh:

Kelompok 10 / Kelas 2B-TTE

1. Syauqii Usaiiyah K (231331061)
2. Winawati (231331062)
3. Zenal Muttaqin (231331063)

Tanggal percobaan: 19/03/25

Tanggal pengumpulan laporan: 20/03/25

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

MARET 2025

I. Percobaan No : 2

II. Judul Percobaan

Pengukuran Karakteristik Kabel Coaxial

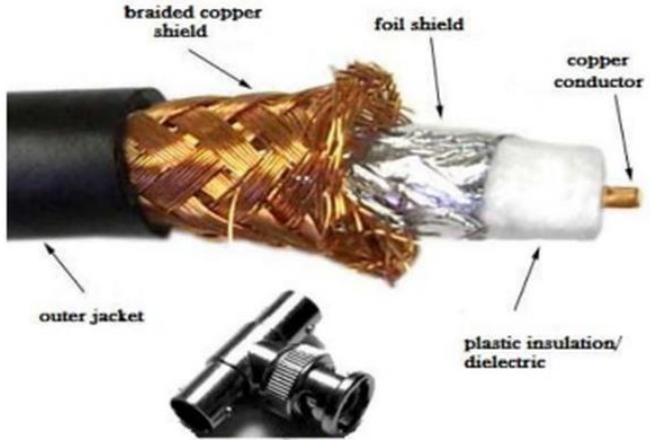
III. Tujuan

Dari percobaan kabel koaksial yang dilakukan, diharapkan mahasiswa dapat:

1. Mahasiswa dapat memahami tentang karakteristik, sifat dan konstruksi kabel koaksial
2. Mahasiswa dapat mengukur impedansi karakteristik (Zo) kabel
3. Mahasiswa dapat mengukur faktor redaman kabel koaksial (at)

IV. Teori Pendahuluan

Karakterisik Kabel Koaksial



Gambar 4.1 Ilustrasi Kabel Koaksial

Kabel coaxial, atau sering disebut sebagai BNC (singkatan dari "Bayonet Naur Connector"), juga dikenal dengan istilah "COAX." Kabel ini merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik. Fungsinya adalah sebagai penghubung antar perangkat sehingga memungkinkan data dapat mengalir di antara keduanya. Kabel coaxial sering dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi, yaitu dalam rentang 0 hingga 500 MHz. Berkat kemampuannya dalam menangani frekuensi tinggi, sistem transmisi yang menggunakan kabel coaxial memiliki kapasitas yang cukup besar. Berikut parameter yang bisa didapatkan dalam kabel koaksial, yaitu:

1. **Loss(Rugi Transmisi)**

Loss adalah kehilangan daya yang terjadi sepanjang saluran transmisi. Hal ini biasanya mencakup penyisipan loss yang disebabkan oleh kabel transmisi, kabel jumper, konektor, serta perangkat pelindung petir. Nilai loss pada kabel koaksial dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$Loss = 20 \log \frac{Vin\ Kabel\ Coaxial}{Vout\ Kabel\ Coaxial} \text{ [dB]}$$

2. **Attenuation (Faktor Redaman Kabel)**

Attenuation Loss adalah tingkat redaman yang terjadi pada kabel koaksial, yang menunjukkan seberapa banyak sinyal yang hilang selama proses transmisi. Redaman ini biasanya disebabkan oleh material kabel yang menyerap sinyal sepanjang jalur transmisinya. Attenuasi didefinisikan sebagai rasio antara Loss dengan panjang kabel koaksial. Nilai attenuasi dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$Att = \frac{Loss}{l} \text{ [dB/m]}$$

3. **Koefisien Pantul Refleksi**

Koefisien pantul (refleksi) terjadi ketika nilai impedansi beban dan sumber tidak sama, atau yang dikenal sebagai mismatch impedance (Zin ≠ Zo). Kondisi ini menyebabkan sebagian sinyal yang dikirim oleh pemancar akan dipantulkan kembali ke sumber oleh beban tersebut.

$$\Gamma = \frac{Vreff}{Vinc}$$

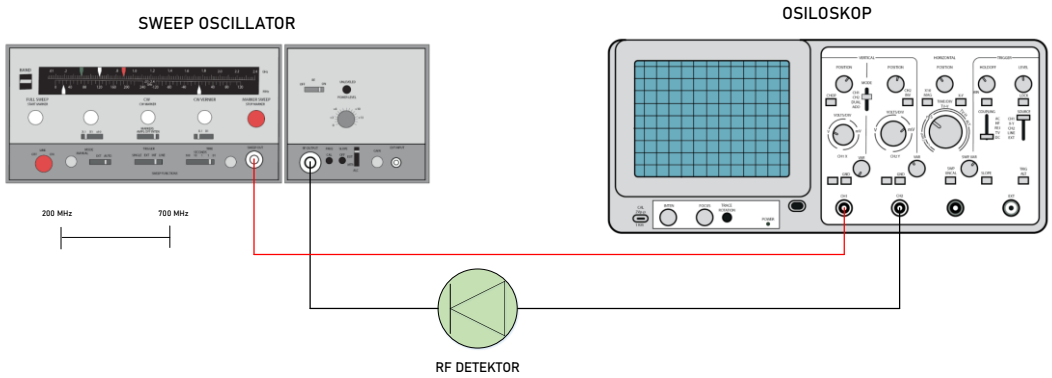
4. **Impedansi Kabel Coaxial**

Impedansi merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan resistansi listrik dalam suatu sistem transmisi. Pada kabel koaksial, impedansi mengacu pada besarnya daya yang terhubung di dalam kabel tersebut, dengan satuan ohm. Nilai impedansi kabel koaksial dapat bervariasi tergantung pada bahan dan ukuran kabel. Namun, secara umum, kabel koaksial memiliki impedansi standar sebesar 50 ohm. Impedansi karakteristik kabel koaksial dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$ZL = \frac{Zo(1+\Gamma)}{(1-\Gamma)} [\Omega]$$

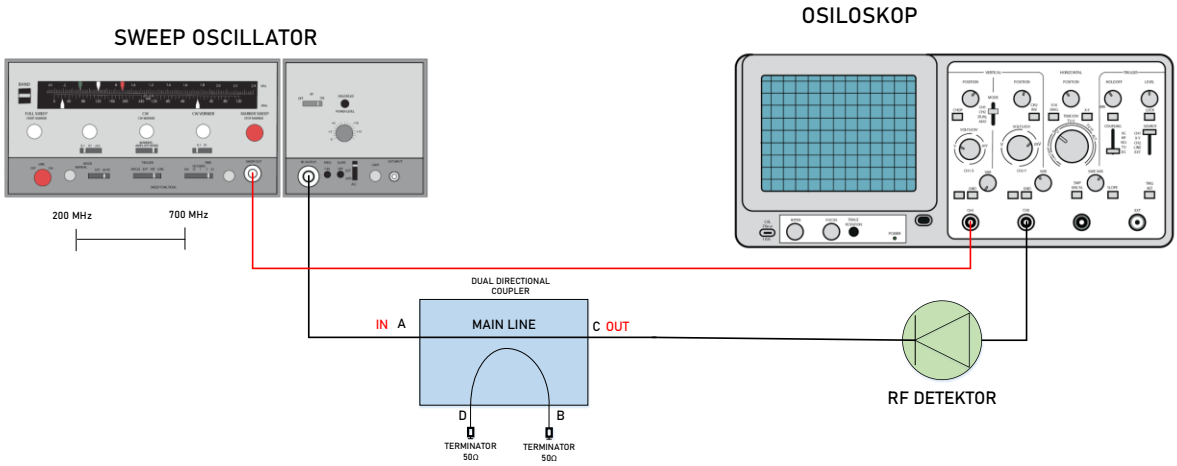
V. Setup Pengukuran

5.1 Vin



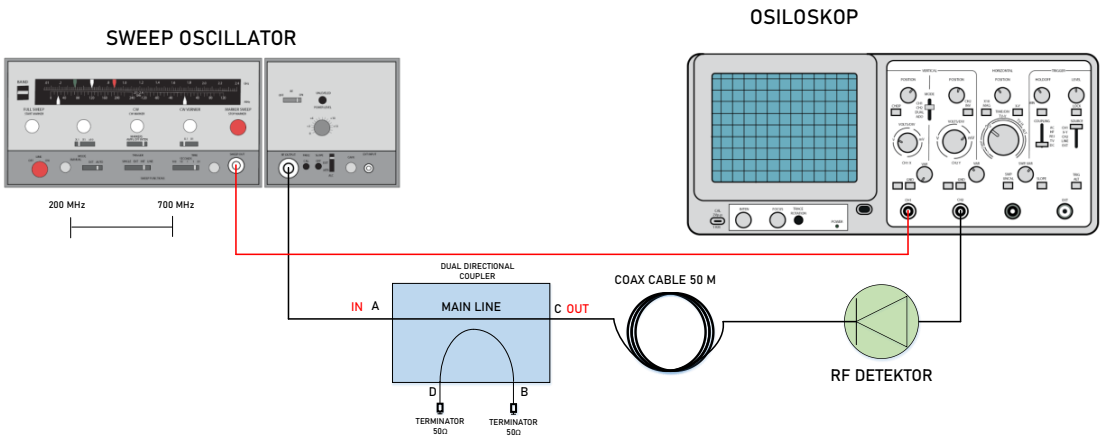
Gambar 5.1 Setup Pengukuran Vin

5.2 Vin Kabel Koaksial



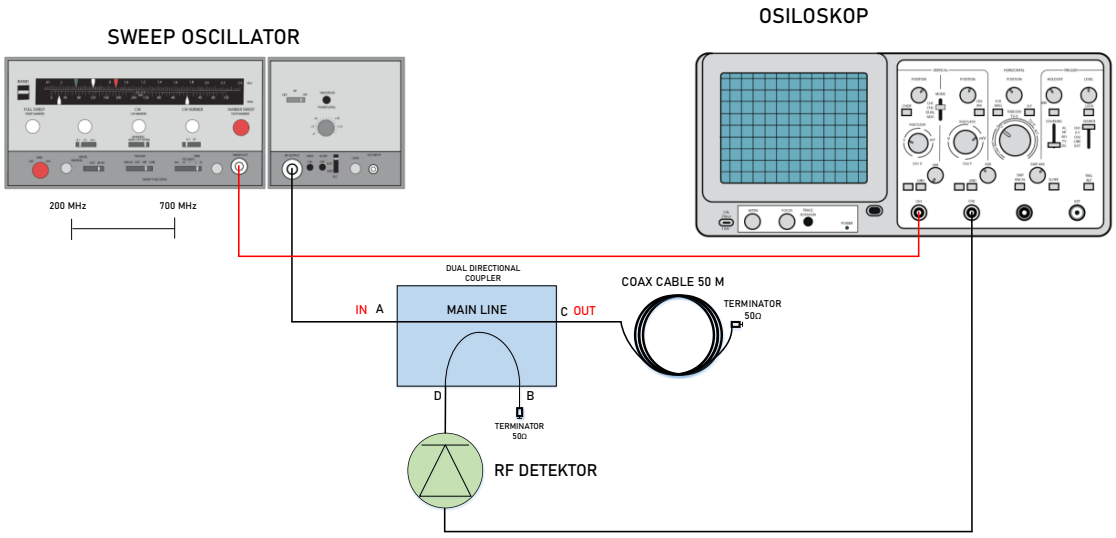
Gambar 5.2 Setup Pengukuran Vout/Vin Kabel Koaksial

5.3 Vout Kabel Koaksial



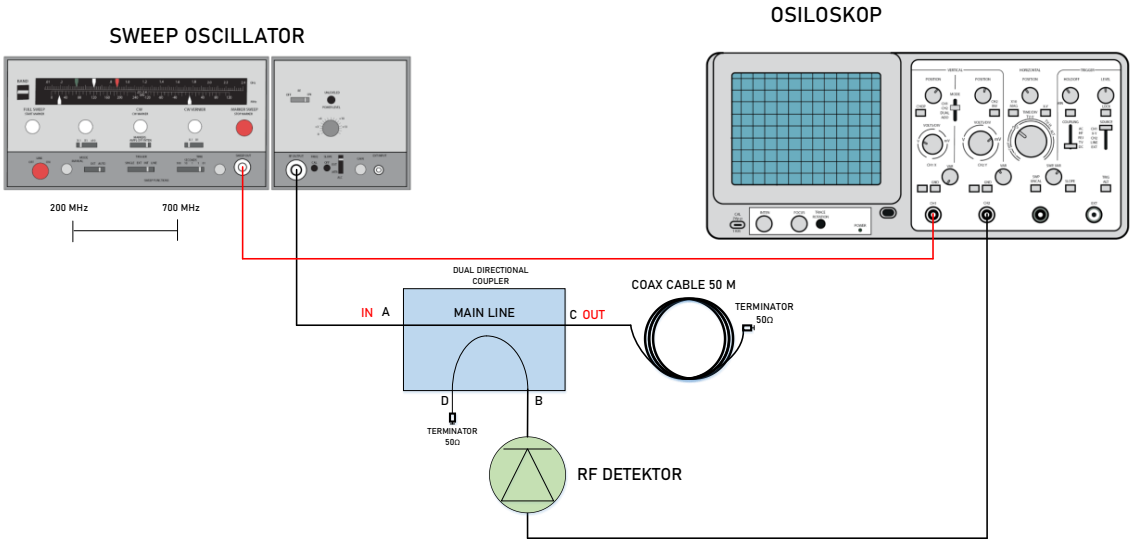
Gambar 5.3 Setup Pengukuran Vout Kabel Koaksial

5.4 Vinc



Gambar 5.4 Setup Pengukuran Vinc

5.5 Vreff



Gambar 5.5 Setup Pengukuran Vreff

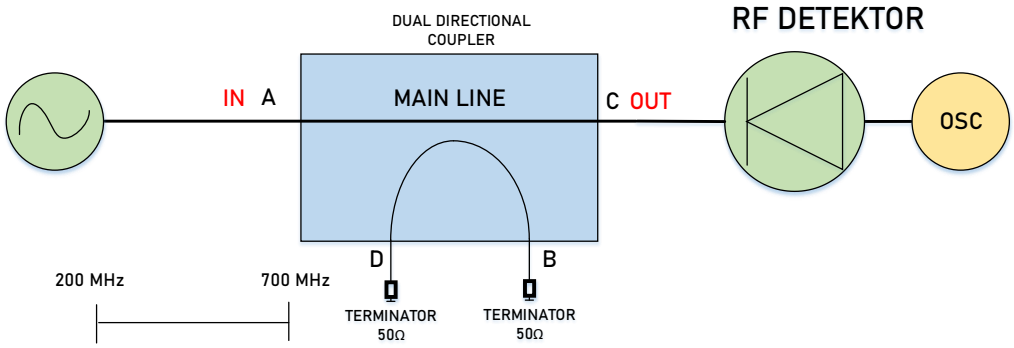
VI. Alat dan Bahan

1. Sweep Oscillator
2. Osiloskop
3. Terminator 50Ω
4. Kabel Coaxial HS RG 213 50ohm
5. Directional Coupler
6. RF Detector
7. Connector

VII. Metode Percobaan

1. Vin Kabel Koaksial

Ketika melakukan pengukuran karakteristik kabel coaxcial, kita membutuhkan nilai Vin kabel yang nantinya dibutuhkan untuk melakukan pengukuran Vout kabel, Vinc, dan Vref. Pada pengukuran Vin dilakukan dengan cara menghubungkan port sweep output pada sweep osilator dengan menghubungkannya dengan channel 1 osiloskop, kemudian mengatur start frekuensi pada tombol start marker yang ada pada sweep oscillator kemudian mengatur batas frekuensi pada tombol stop marker untuk mengatur batas akhir frekuensi dengan menekan tombol stop marker hingga tombol menyala untuk menandakan bahwa frekuensi yang masuk pada osiloskop sudah sesuai, dan mengatur titik tengah frekuensi pada tombol cw marker. Untuk membaca output frekuensi yang di berikan dari sweep oscillator yaitu dengan mengatur settingan XY pada osiloskop untuk mengubah output sweep oscillator yang berupa time domain menjadi frekuensi domain agar bisa dibaca pada osiloskop. Setelah mengatur rentang frekuensi untuk Vin kabel, selanjutnya pada port rf output sweep osilator di hubungkan pada port a directional coupler lalu port c directional coupler di hubungkan menggunakan rf detector yang kemudian di hubungkan pada channel 2 osiloskop, dan pada port d dan b directional coupler di terminasi oleh terminator.

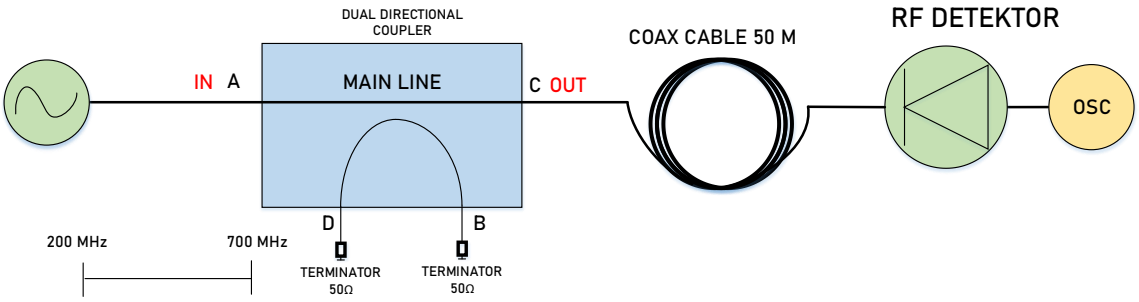


Gambar 7.1 Pengukuran Vin Cable

2. Vout Kabel Koaksial

Pada pengukuran Vout kabel dilakukan cara yang sama seperti pada Vin namun pada port c directional coupler ditambahkan kabel coaxcial sepanjang 50 meter. Yaitu dengan menghubungkan port rf output sweep osilator yang di hubungkan pada port a directional coupler lalu port c directional coupler di hubungkan menggunakan rf detector yang kemudian di hubungkan dengan kabel coaxcial sepanjang 50 meter dan

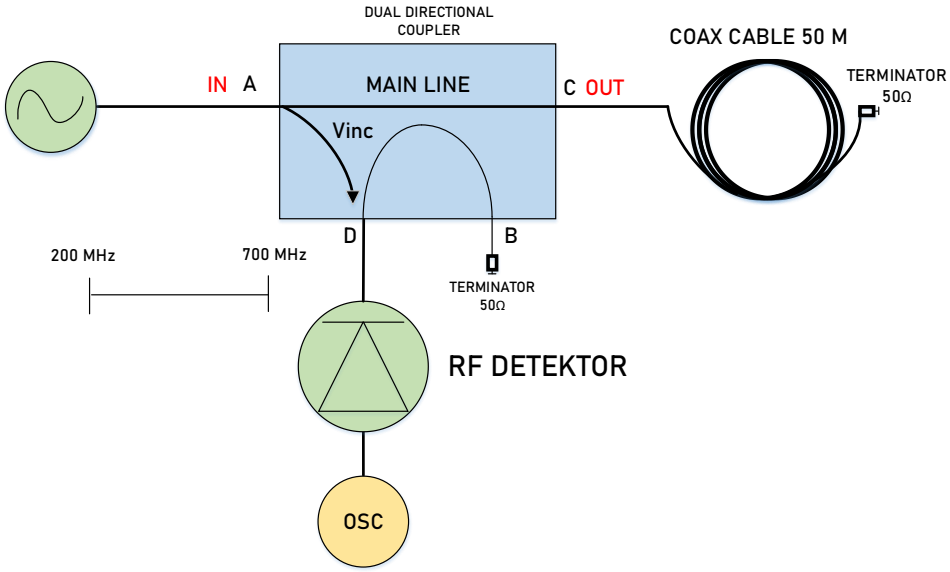
dihubungkan pada channel 2 osiloskop, dan pada port d dan b directional coupler di terminasi oleh terminator.



Gambar 7.2 Pengukuran Vout Kabel

3. Vinc

Untuk mengukur Vinc yaitu dengan menghubungkan port rf output sweep osilator yang di hubungkan pada port a directional coupler lalu port c directional coupler di hubungkan dengan kabel coaxcial sepanjang 50 meter dan di terminasi pada ujung kabel coaxcial, lalu port d directional coupler dihubungkan dengan rf detector lalu dihubungkan pada channel 2 osiloskop, dan pada port b directional coupler di terminasi oleh terminator.

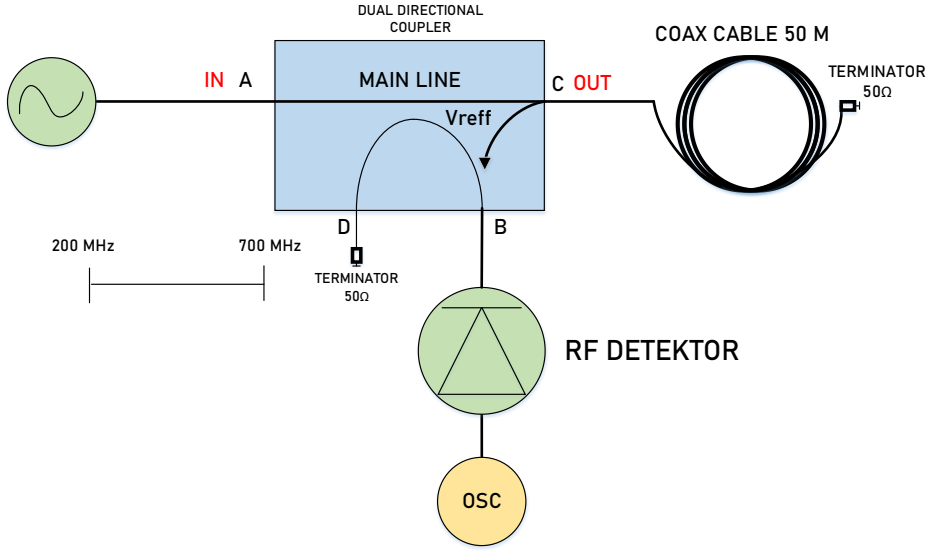


Gambar 7.3 Pengukuran Vinc

4. Vreff

Selanjutnya untuk mencari nilai Vref yaitu dengan menghubungkan port rf output sweep osilator yang di hubungkan pada port a directional coupler lalu port c directional coupler di hubungkan dengan kabel coaxcial sepanjang 50 meter dan di

terminasi pada ujung kabel coaxcial, lalu port d directional coupler di terminasi dan pada port b dihubungkan dengan rf detector lalu dihubungkan pada channel 2 osiloskop.



Gambar 7.3 Pengukuran Vreff

VIII. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum ini, dilakukan pengukuran untuk menentukan berbagai parameter kabel coaxial. Rentang frekuensi yang digunakan dalam praktikum ini adalah antara 200 hingga 700 MHz. Kabel coaxial yang digunakan adalah RG 213/U, dengan parameter yang diukur meliputi Vin(DC), Vin(kabel), Vout(kabel), Vinc, dan Vreff. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dilakukan perhitungan untuk memperoleh parameter-parameter kabel coaxial.

Frekuensi (MHz)	Vin cable (mV)	Vout cable (mV)	Vinc (mV)	Vreff (mV)
200	480	200	12	1
250	470	190	12	1
300	460	170	12	1
350	460	160	12	0.5
400	460	110	12	0.5
450	460	90	12	0.5
500	460	80	12	0.5
550	460	70	12	0.5
600	450	70	12	0.5
650	450	60	12	0.5
700	450	50	12	0.5

Tabel 8.1 Data Hasil Pengukuran Karakteristik Kabel Coaxial

1. **Vin**

   = n kotak x V/div

   = 5 x 0,1V

   = 500mV

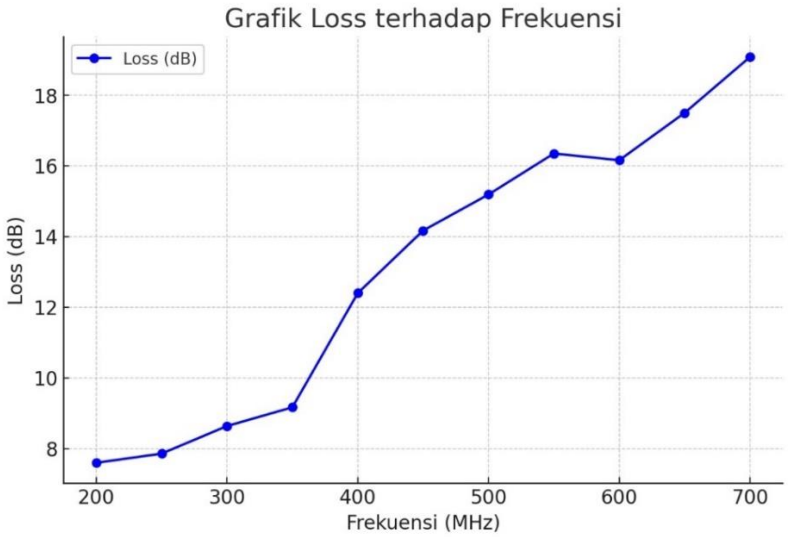
2. **Loss**

   Besar nilai Loss didapatkan dari perhitungan rumus dengan perlu diketahui nilai hasil pengukuran Vin Kabel dan Vout Kabel. Berikut rumus Loss:

$$Loss = 20 \log \frac{Vincable}{Voutcable} \text{ [dB]}$$

F (MHz)	Vin cable (mV)	Vout cable (mV)	Loss (dB)
200	480	200	7.6
250	470	190	7.86
300	460	170	8.64
350	460	160	9.17
400	460	110	12.4
450	460	90	14.17
500	460	80	15.19
550	460	70	16.35
600	450	70	16.16
650	450	60	17.5
700	450	50	19.08

Tabel 8.1 Data Hasil Pengukuran Loss



Gambar 8.1 Grafik Respon Pengukuran Loss

Pembahasan:

Grafik diatas berisi informasi yang menunjukkan seberapa tinggi nilai loss yang dihasilkan dan berapa jarak yang diperlukan untuk meminimalisir nilai loss tersebut. Berdasarkan hasil pengukuran, grafik nilai redaman (loss) menunjukkan kurva kenaikan yang terus menaik dengan semakin besar frekuensi. Redaman yang terjadi pada kabel coaxial disebabkan oleh ketidakpastian pengukuran, pemasangan konektor maupun kabel yang tidak presisi, serta kinerja alat yang menurun telah digunakan cukup sering.

3. Attenuasi

Besar nilai attenuasi didapatkan dari perhitungan rumus dengan perlu diketahui nilai hasil pengukuran Loss dan l (Panjang Kabel Koaksial) adalah 50m. Berikut rumus Coupling Factor:

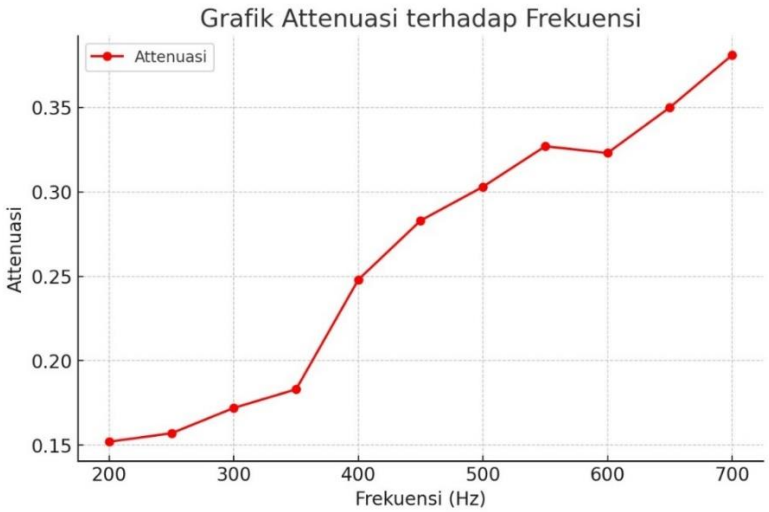
$$Att = \frac{Loss}{l}[\text{dB}]$$

F (MHz)	Loss (dB)	Attenuasi
200	7.6	0.152
250	7.86	0.157
300	8.64	0.172
350	9.17	0.183
400	12.4	0.248
450	14.17	0.283
500	15.19	0.303
550	16.35	0.327
600	16.16	0.323
650	17.5	0.35
700	19.08	0.381

Tabel 8.2 Data Hasil Pengukuran Coupling Factor

Frequency (GHz)		Nom. attenuation (dB / m)
		sea level 25° C ambient temperature
0.05		0.04
0.10		0.06
0.15		0.07
0.20		0.09
0.25		0.10
0.30		0.11
0.35		0.12
0.40		0.13
0.45		0.14
0.50		0.15
0.55		0.16
0.60		0.17

Gambar 8.2 Grafik Datasheet Pengukuran Attenuasi



Gambar 8.3 Grafik Respon Pengukuran Attenuasi

Pembahasan:

Nilai attenuation yang diperoleh dari pengukuran hampir sesuai dengan nilai yang tercantum pada datasheet kabel tersebut. Namun, pada rentang frekuensi 200 MHz hingga 700 MHz, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan datasheet. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh kualitas kabel koaksial yang kurang baik atau pemasangan konektor yang tidak presisi, sehingga memengaruhi hasil pengukuran.

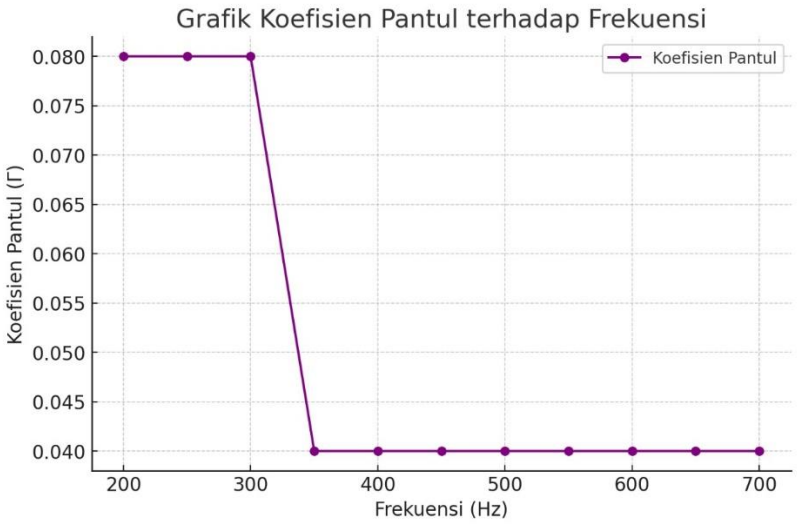
4. Koefisien Pantul

Koefisien pantul dapat dihitung setelah nilai Vinc dan Vreff diukur. Rumus untuk menentukan nilai koefisien refleksi adalah sebagai berikut:

$$\Gamma = \frac{Vreff}{Vinc}$$

F (MHz)	Vreff (mV)	Vinc (mV)	Γ
200	1	12	0.08
250	1	12	0.08
300	1	12	0.08
350	0.5	12	0.04
400	0.5	12	0.04
450	0.5	12	0.04
500	0.5	12	0.04
550	0.5	12	0.04
600	0.5	12	0.04
650	0.5	12	0.04
700	0.5	12	0.04

Tabel 8.3 Hasil pengukuran Koefisien Pantul



Gambar 8.4 Grafik Respon Koefisien Pantul

Pembahasan:

Berdasarkan hasil perhitungan, koefisien pantul yang dihasilkan dari frekuensi 200MHz hingga 700MHz memiliki nilai koefisien pantul yang stabil yaitu pada 0,40 dan 0,80. Sehingga grafik yang dihasilkannya pun lurus horizontal pada frekuensi 200-300 dan penurunan pada frekuensi 350-700.

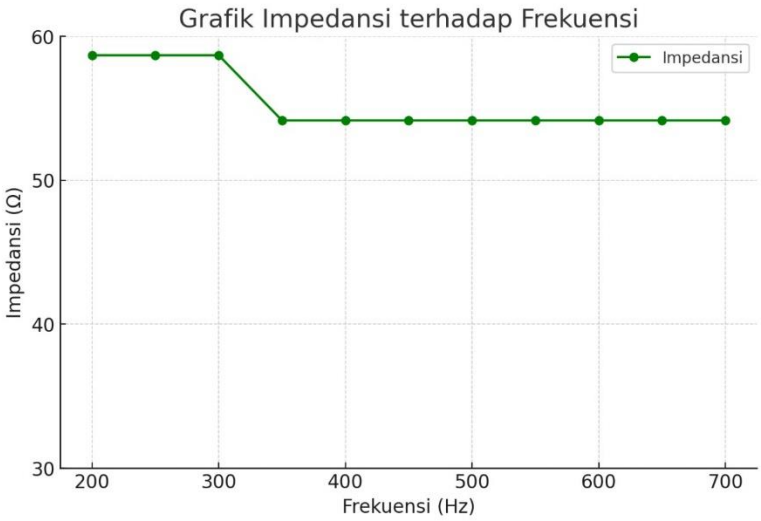
5. Impedansi

Impedansi kabel koaksial dapat dihitung setelah mengetahui nilai koefisien pantul. Dengan diketahui Zo adalah 50 **Ω**. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai impedansi kabel koaksial adalah sebagai berikut:

$$ZL = \frac{Zo(1+\Gamma)}{(1-\Gamma)}[\Omega]$$

F (MHz)	Γ	Impedansi (Ω)
200	0.08	58.69
250	0.08	58.69
300	0.08	58.69
350	0.04	54.16
400	0.04	54.16
450	0.04	54.16
500	0.04	54.16
550	0.04	54.16
600	0.04	54.16
650	0.04	54.16
700	0.04	54.16

Tabel 8.4 Hasil pengukuran Impedansi



Gambar 8.5 Grafik Respon Pengukuran Impedansi

Pembahasan :

Berdasarkan hasil perhitungan, impedansi yang dihasilkan dari frekuensi 200MHz hingga 700MHz memiliki nilai impedansi yang stabil yaitu pada 58.69 dan 54.16. Sehingga grafik yang dihasilkannya pun lurus horizontal pada frekuensi 200-300 dan penurunan pada frekuensi 350-700.

IX. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari praktikum, dapat disimpulkan bahwa frekuensi memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan nilai redaman (loss) dan faktor redaman (attenuation). Sebaliknya, frekuensi berbanding terbalik dengan nilai VinKabel dan VoutKabel. Artinya, semakin tinggi frekuensi yang digunakan, semakin besar nilai loss dan attenuation, sementara nilai VinKabel dan VoutKabel semakin kecil.

Namun, tidak semua nilai loss dan attenuation yang dihasilkan sesuai dengan datasheet. Meski demikian, grafik menunjukkan pola yang sama, yaitu peningkatan pada setiap kenaikan frekuensi. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpastian dalam pengukuran, pemasangan konektor kabel koaksial yang kurang presisi, atau penurunan kinerja alat.

Berbeda dengan loss dan attenuation, nilai impedansi yang diperoleh dari praktikum sudah mendekati nilai ideal yang tercantum pada datasheet. Dalam praktikum, nilai impedansi yang diukur adalah 54,16Ω dan 58,69Ω, sementara datasheet mencantumkan nilai 50Ω dengan toleransi ±2Ω, sehingga nilai ideal berada pada rentang 48Ω–52Ω. Nilai impedansi ini dihitung berdasarkan koefisien refleksi (Γ), yang diperoleh melalui pengukuran Vinc dan Vref.

DAFTAR PUSTAKA

[1] D. Setiawan, 04 04 2022. [Online]. Available: https://ngertiaja.com/kabel-coaxial/. [Accessed 07 02 2023].

[2] R. Abadi, 09 02 2023. [Online]. Available https://thecityfoundry.com/kabel-koaksial/. [Accessed 12 02 2023].